



战争冲击的四条路径

宏观经济点评

证券研究报告

宏观经济组

分析师：钟天（执业 S1130526020001）

zhongtian@gjzq.com.cn

分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001）

songxuetao@gjzq.com.cn

战争冲击的四条路径

基本内容：

无论谈判最终走向如何，对全球经济增长的冲击已经发生。

冲击将主要体现在实体生产环节的断裂和金融条件的收紧：前者对应以美国为代表的消费型经济体中“收入—消费—就业”循环的走弱，以及以东南亚为代表的生产型经济体中输入性通胀对成本端的直接冲击；后者对应全球紧缩预期的升温、企业融资成本的上升以及经济顺周期风险的暴露（例如“私募信贷”与“商业地产”）。

进一步的，不仅要关注实体与金融渠道已经产生的影响，更需关注预期的变化。一方面是公共卫生事件后依然相对稳健的通胀预期是否会在又一次的供给冲击中开始松动，这将会成为联储行动的重要参考；除此之外预期的紧缩以及全球需求的下降如何影响AI叙事/融资的演进——可能存在一个需求放缓对应经营性现金流下降，从而导致资本开支融资缺口扩大的不利走向。

随着局势的缓和和市场对于短期波动的“脱敏”，回归基本面将逐渐成为市场共识；而无论是实体生产的断裂还是金融条件的收紧，其影响都将会变得更加显性。经济可能因为特朗普的“悬崖勒马”而避免了更大幅度的降速，但增长的短期，乃至中期放缓已经成为最大的确定性事件；实体“滞胀”加深，金融交易“衰退”，等待宽松货币政策的信号再次释放。

风险提示

1) 特朗普军事政策不确定性较大，美军地面入侵导致局势失控。2) 能源短缺对需求的冲击幅度显著高于分析，拖累全球经济进入衰退模式。3) 全球央行快速转向，带来全球二轮通胀风险。



内容目录

风险提示.....	10
-----------	----

图表目录

图 1：美国核心通胀超调的贡献拆分(基准:2.3%)	3
图 2：美国服务业与制造业 PMI 的走势再次出现背离，2023 年来再度收缩	4
图 3：商品关税传导仍在缓慢发生，压力仍在积聚	4
图 4：除转移支付外的实际收入同比增速接近转负	5
图 5：燃油账单的额外负担可能与《大美丽法案》的退税所部分对冲	5
图 6：截至 3 月的 PMI 复苏与资本开支预期增加势头或戛然而止	6
图 7：居民调查中通胀预期小幅上行，但远不如去年对等关税期间水平	6
图 8：不同 WTI 预期路径下的美国总体 CPI 表现	7
图 9：全球货币政策的紧缩预期依然较为明显	8
图 10：CMBS 违约率在 2026 年 3 月达到 11.7%	8
图 11：私募信贷领域敞口较大的资管公司股价均经历大幅下跌	9
图 12：美国高收益科技债利差已经接近 550bp.....	10



无论谈判最终走向如何，对全球经济增长的冲击已经发生。

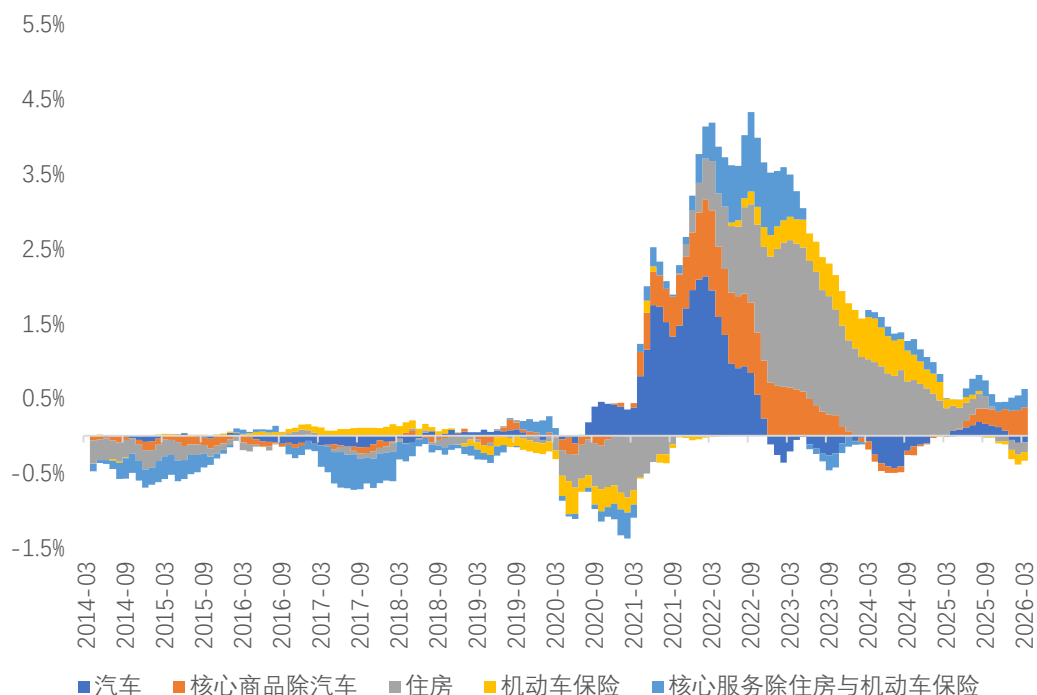
冲击将主要体现在实体生产环节的断裂和金融条件的收紧：前者对应以美国为代表的消费型经济体中“收入—消费—就业”循环的走弱，以及以东南亚为代表的生产型经济体中输入性通胀对成本端的直接冲击；后者对应全球紧缩预期的升温、企业融资成本的上升以及经济顺周期风险的暴露（例如“私募信贷”与“商业地产”）。

进一步的，不仅要关注实体与金融渠道已经产生的影响，更需关注预期的变化。一方面是公共卫生事件后依然相对稳健的通胀预期是否会在又一次的供给冲击中开始松动，这将会成为联储行动的重要参考；除此之外预期的紧缩以及全球需求的下降如何影响 AI 叙事/融资的演进——可能存在一个需求放缓对应经营性现金流下降，从而导致资本开支融资缺口扩大的不利走向。

一、高能源价格对实际购买力的冲击正在发生

备受关注的美国 3 月 CPI 数据符合预期，关注点多数放在油价的滞后传导，但仅就核心通胀的超额结构来看，整体服务业去通胀的走势仍在延续，这也呼应着美国服务业 PMI 的连续降速（逾三年来最低水平，且与制造业 PMI 背离）。

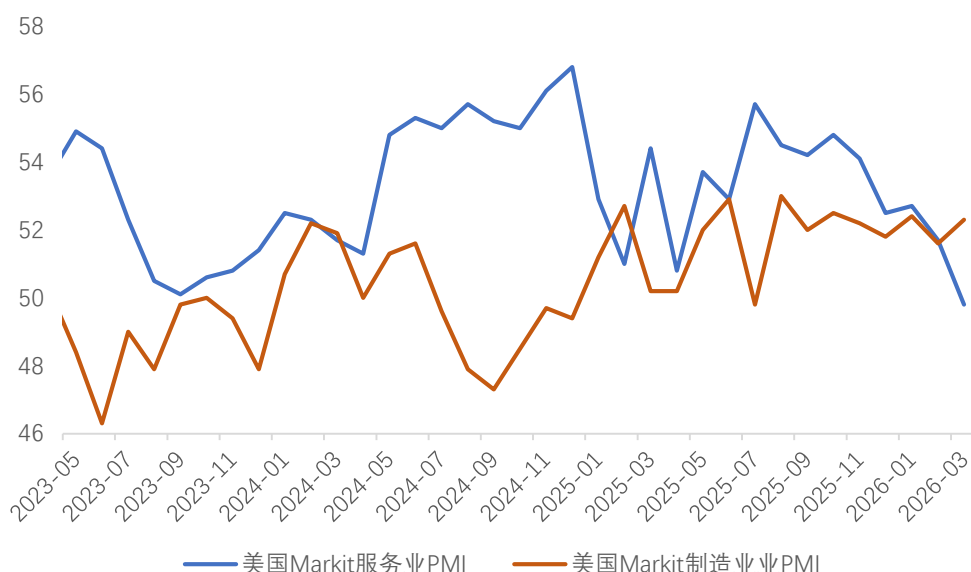
图 1：美国核心通胀超调的贡献拆分(基准:2.3%)



来源：Wind，国金证券研究所



图 2: 美国服务业与制造业 PMI 的走势再次出现背离, 2023 年来再度收缩

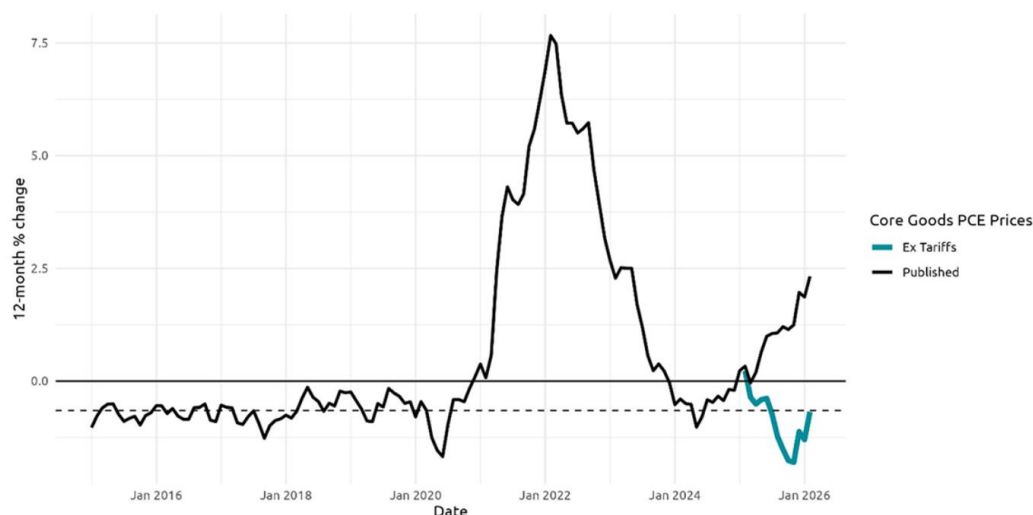


来源: Wind, 国金证券研究所

从核心商品的贡献率角度看, 自 2025Q1 起更加明显且逐步扩大的贡献率(0.5pp)证明了商品关税传导的缓慢发生, 联储近期的研究也印证了这一点。换言之, 我们此前提到(《2025 年度收官: 美联储的两大误判》, 2025 年 12 月 28 日)的关税传导机制仍在生效: 如果经济进一步疲软, 企业将加大裁员力度, 推动经济加剧下行; 如果经济修复, 企业将加快传导, 带来更大通胀压力。

图 3: 商品关税传导仍在缓慢发生, 压力仍在积聚

Figure 5. Tariff effects on core goods PCE prices



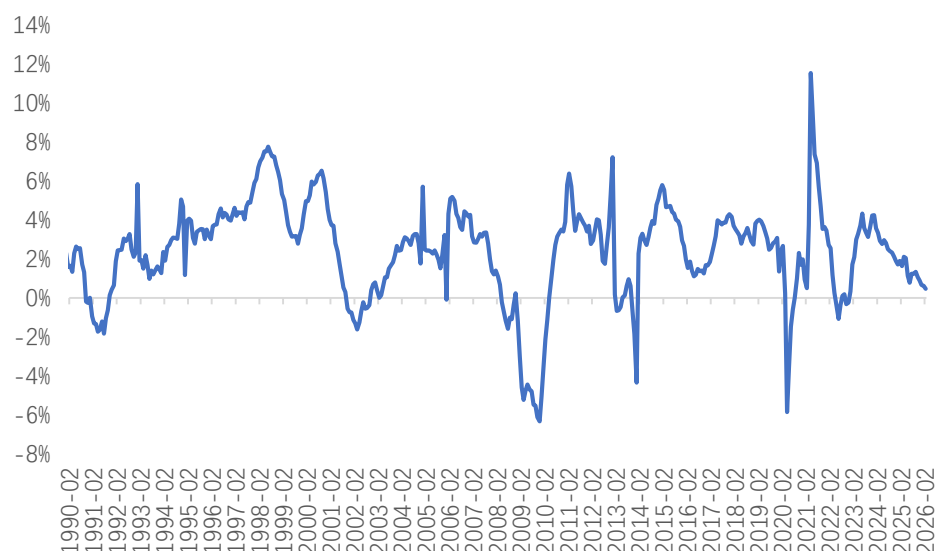
来源: FED, 国金证券研究所

如果以服务消费价格作为供需的结果, 同时观察美国核心私人部门的就业强度, 以及处于低位的储蓄率水平, 我们认为美国经济增长的压力依然在加剧, 而非缓解。

除此之外, 如果从收入(实际购买力)的角度观察, 可能会得出一个更为悲观的结论。过去三个月中, 除转移支付外的实际收入同比增速接近零。考虑到 3 月名义收入增长的疲软和 CPI 的急剧上涨, 3 月实际收入很可能会看到 2022 年 9 月来首次负增长(彼时也是因为基数过高)。



图 4: 除转移支付外的实际收入同比增速接近转负



来源: WIND, 国金证券研究所

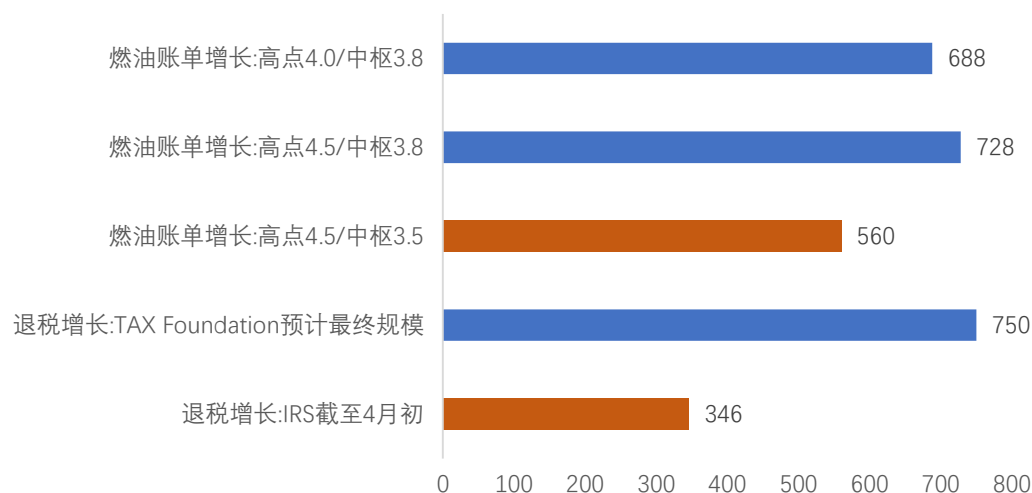
《大美丽法案》的退税刺激被当作是 2026 年美国经济的重要增长源, 但居民端和企业端面临各自的约束, 其所带来的刺激性影响正在逐渐被高能源价格的冲击所相互抵消。

根据最新的 IRS 数据 (最新数据截至 4 月 3 日), 个人退税额平均比去年同期高约 350 美元 (2026 年: 3462 美元, 2025 年: 3116 美元——同比增长约 11.1%); 最终的增长预计在 550-750 美元左右 (大头来自于加班费免税 (Overtime Tax Exemption) 和增强版儿童税收抵免 (Enhanced CTC), 因而存在较大个体方差)。

然而考虑到高油价的延续性, 美国普通家庭的燃油消费成本也将增加。

我们基于联邦公路管理局 (FHWA) 的统计数据, (平均每辆车每年消耗约 520 加仑燃油, 平均每户家庭拥有 1.8 辆车), 一个家庭全年的燃油消耗约为 950-1000 加仑, 即每个月约 80-85 加仑。过去一个月美国燃油价格从 3 美元/加仑上涨至 4 美元/加仑, 假设油价在 4 月冲高至 4.5 美元/加仑, 随后回落至 3.5 美元/加仑, 则一个美国正常家庭全年的燃油账单要增加约 560 美元——这大概是低收入群体年度收入的 3% (Census Bureau 估算 2024 年 10th percentile 年度收入约为 2 万美元)。

图 5: 燃油账单的额外负担可能与《大美丽法案》的退税所部分对冲

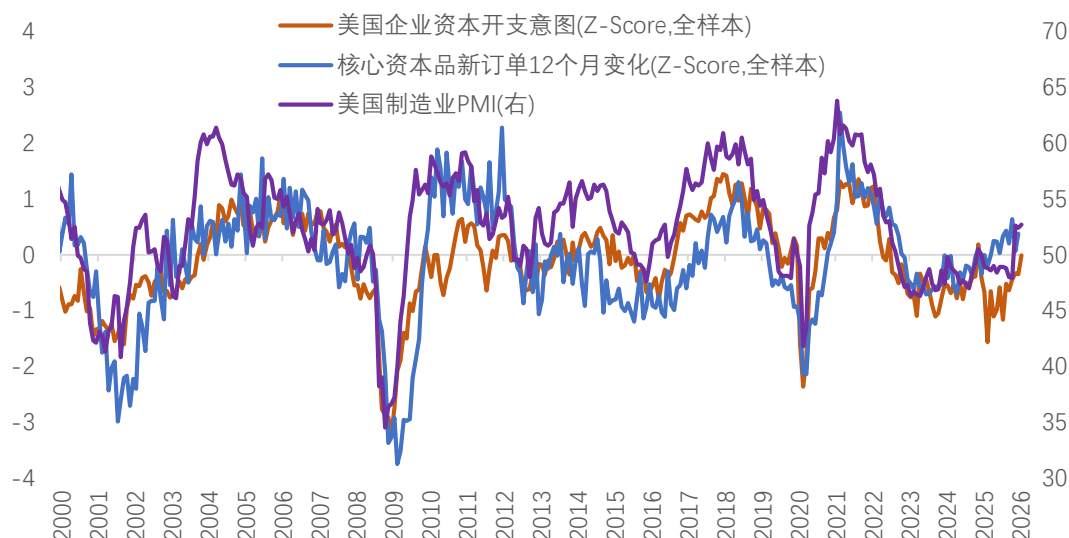


来源: WIND, 国金证券研究所 (燃油账单增加为 3-12 月的增量估算, 以家庭为单位; 退税以个人为单位)

过去一年多的非农数据告诉我们, 美国经济在经历一个私人部门就业零增长的环境, 薪资增速也保持在 3.5%-4% 区间并未明显增加。过去几个月美国制造业 PMI 的反弹所对应的非住宅商业投资 (核心资本品订单) 复苏势头也可能戛然而止, 战争的冲击毫无疑问也将会抑制短期内企业资本开支意愿。



图6：截至3月的PMI复苏与资本开支预期增加势头或戛然而止



来源：FRED，国金证券研究所

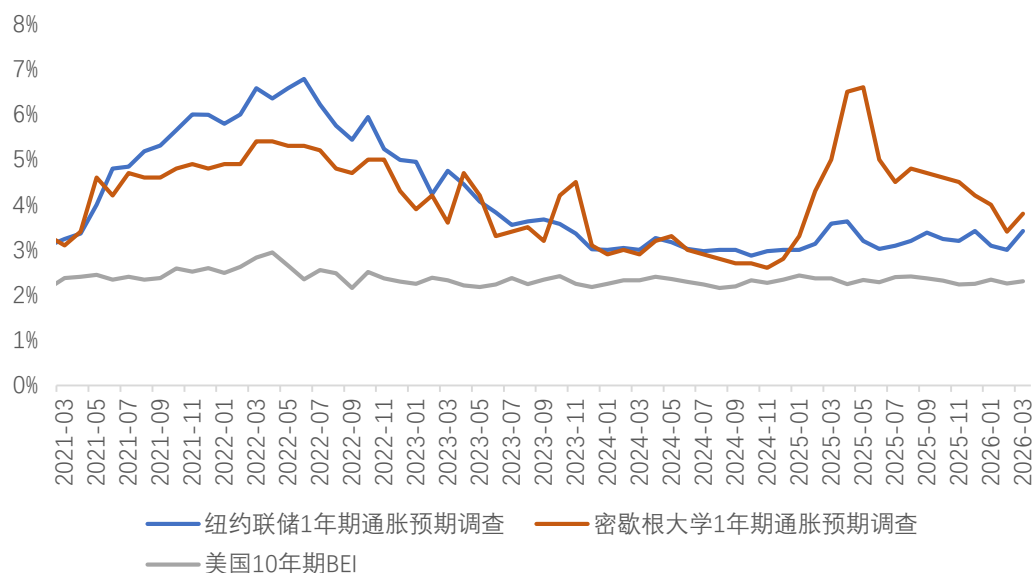
因此，高能源价格对实际购买力的影响正在逐步展现，众多数据的恶化趋势或将被进一步强化。

二、高能源价格对通胀预期的影响是联储的重要考量

对于联储而言，尽管美国通胀已经连续五年超调，但美国通胀预期的相对稳定是其长期以来的“遮羞布”。

在公共卫生事件后依然相对稳健的通胀预期是否会在又一次的供给冲击中开始松动，这将会成为联储行动的重要参考；尤其是对于美国广大居民部门而言，他们不会“高屋建瓴”地分析特朗普到底有多少筹码，因为日常生活就可以给予他们最好的反馈。即使关税被判定非法，也仅仅是企业获得关税的返还，但消费者无法得到任何补偿。

图7：居民调查中通胀预期小幅上行，但远不如去年对等关税期间水平



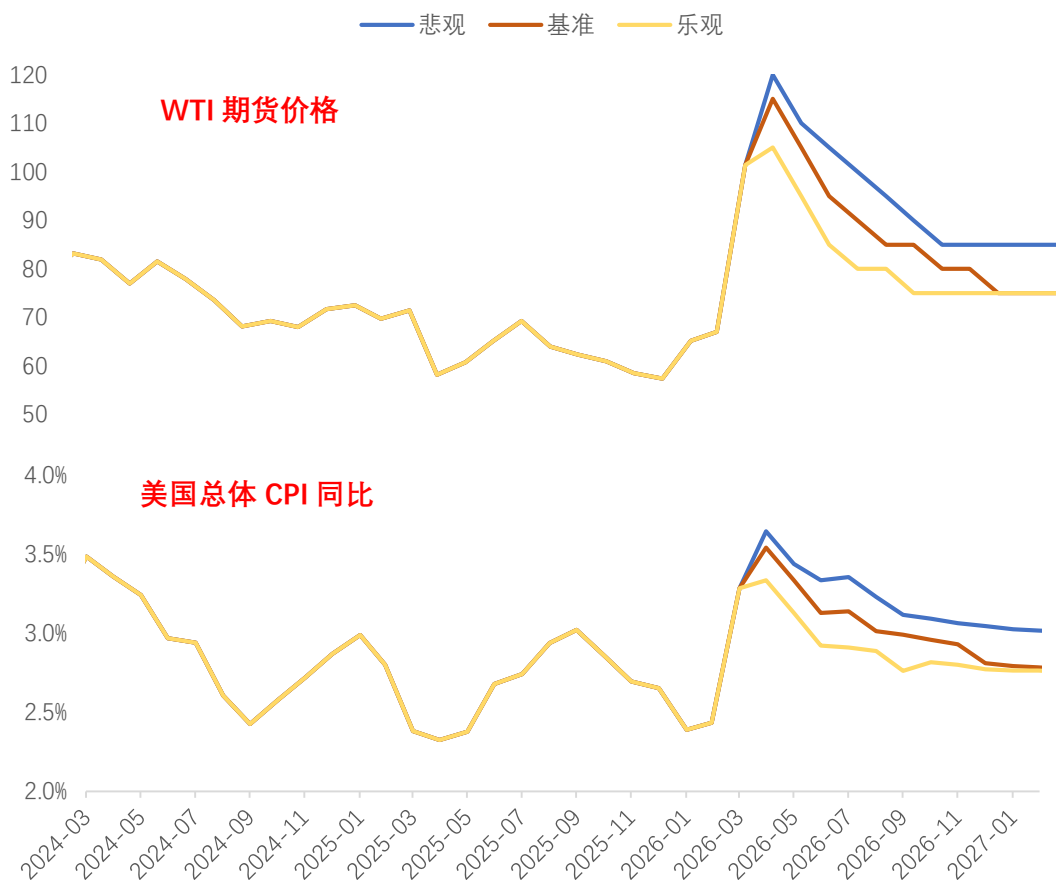
来源：FRED，国金证券研究所

我们已经看到居民调查中通胀预期再次波动，公卫事件期间通胀预期的锚定与大缓和时代无通胀环境息息相关。如果地缘冲突变多，带来大宗商品波动的加大，这可能比服务通胀更加致命——这既是地缘的大波动时代，又是物价的大波动时代。

基于不同的WTI期货价格路径，在不考虑替代效应的情况下，总体CPI同比读数高点很难突破4%，大概率落于3.5%-4%（乃至不及3.5%）的区间水平且呈现单峰回落。值得注意的是，油价走势越悲观（高点越高），对经济的反噬越大，很有可能加速带动紧缩以及衰退预期的回归，从而促使CPI水平低于预期走势。



图 8：不同 WTI 预期路径下的美国总体 CPI 表现



来源：FRED，国金证券研究所

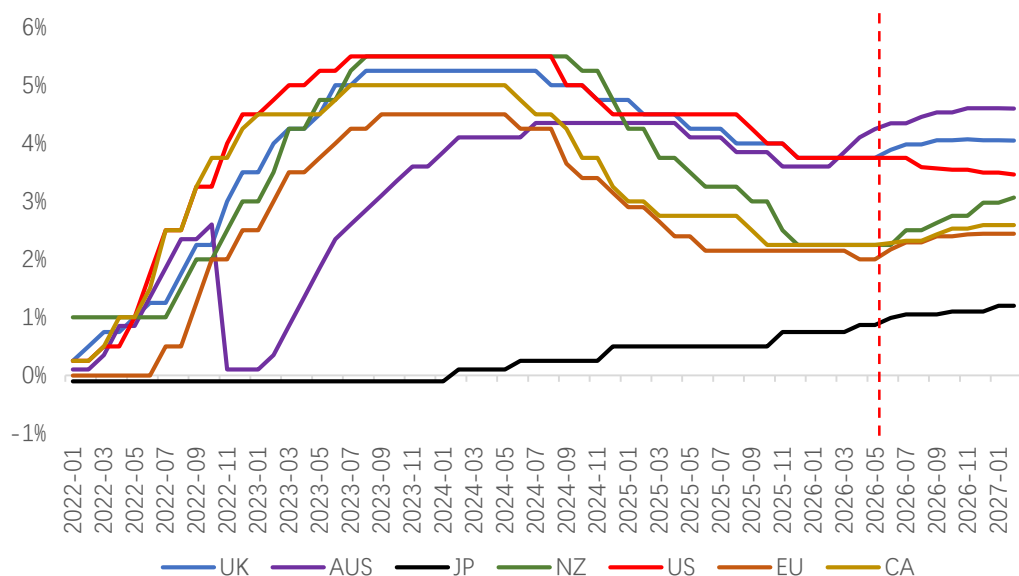
当然，可以松一口气的是当前美国不存在“工资—物价”螺旋的客观条件；因此联储应对预期的方式也仅局限在推迟降息，而非加息。

三、高能源价格对经济顺周期风险的挤压更加明显

美伊开战至今，我们已经看到了全球央行紧缩预期的升温、企业融资成本的上升以及经济顺周期风险的暴露持续暴露，这些是衰退冲击之于金融市场最显性的路径。



图 9：全球货币政策的紧缩预期依然较为明显



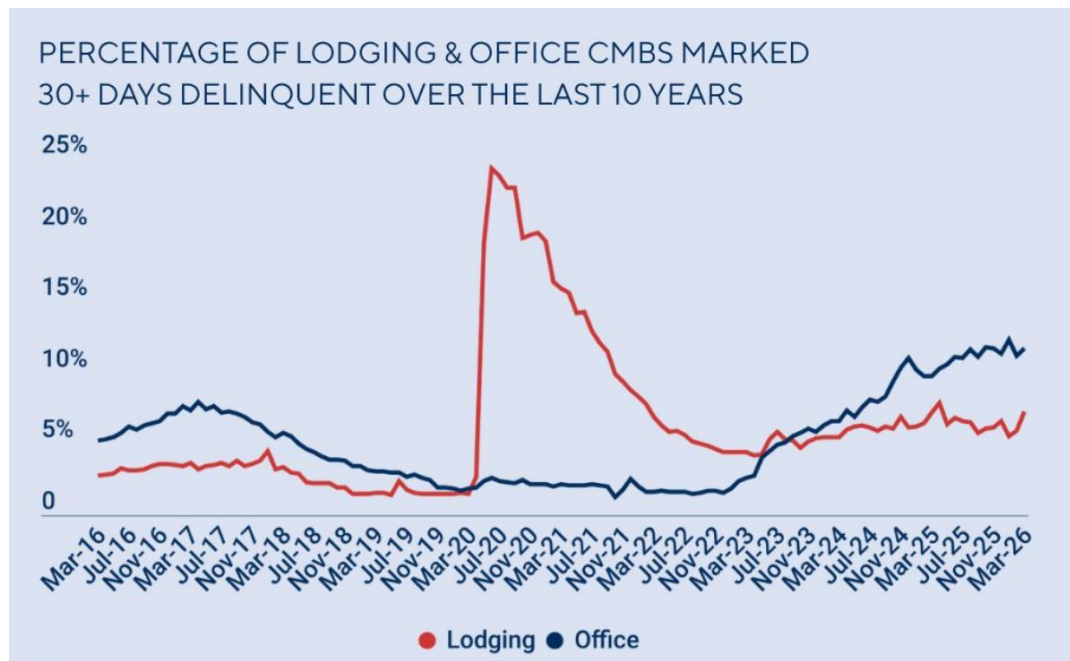
来源：FRED，国金证券研究所（数据截至 2026 年 4 月 11 日）

尤其注意到此前那些“宏观金融风险”并未被化解：私募信贷、商业地产、AI 融资需求、全球财政赤字等等，反而在战争环境下放大了其脆弱性，进而加大了美国（以及全球）的广义金融压力。

无论是“私募信贷”还是“商业地产”，本质上都是美国经济的顺周期风险。

尽管商业地产的“热度”在过去半年逐渐被“私募信贷”所掩盖，但是无法掩盖的是 CMBS 违约率在 3 月已经达到 11.7%，处于历史第二高水平，比 2008 年金融危机后 2012 年创下的峰值高出 1 个百分点。商业地产风险一直存在，只是在以时间换空间来逐步消纳，这种脆弱的平衡很容易被紧缩预期以及经济的放缓所打破。

图 10：CMBS 违约率在 2026 年 3 月达到 11.7%



来源：TREPP，国金证券研究所

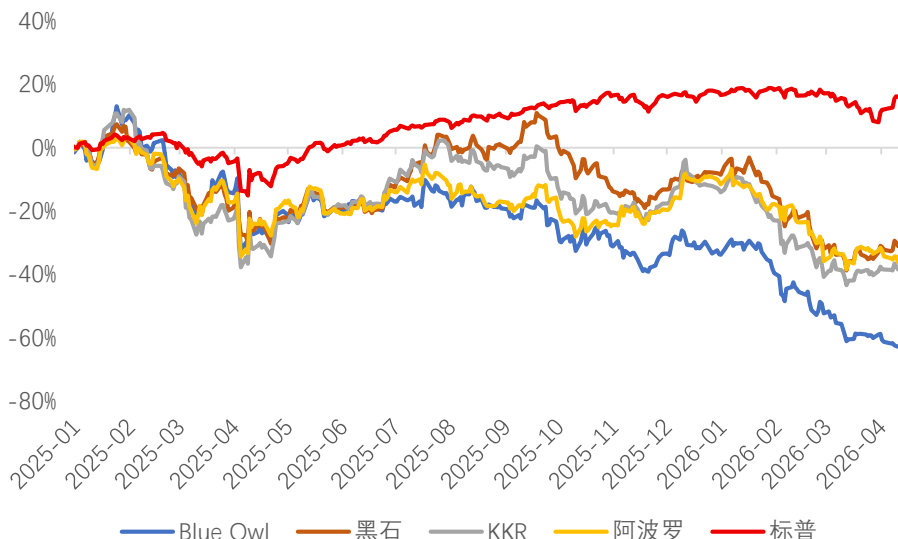
“私募信贷”也是类似。当经济增长强劲时，借款公司拥有更高的利率覆盖率水平，放款的非银部门也拥有更高的容忍度；然而随着经济增长的放缓，两端都将受到挤压。



需求的下降对应中小企业现金流收入的放缓（私募信贷的借款主体），而紧缩预期的升温对应非银部门风险厌恶的升温。尽管商业地产中各类违约率仍在续创疫情后的新高水平，但相较于银行部门，以非银部门主导的私募信贷近期显然承担了更大的压力（更多的限制赎回事件）。

对于几家头部近期遭遇私募信贷领域赎回压力的资管机构，其股价相较于 2025 年初下跌近 40%，某种程度已经在定价其所蕴含的资产持仓风险。

图 11：私募信贷领域敞口较大的资管公司股价均经历大幅下跌



来源：WIND，国金证券研究所(相较于 2025 年 1 月 2 日股价变动，截至 2026 年 4 月 13 日)

这些事件的零星发生已经开始引起联储重视，近期召集多家非银金融机构（尤其是寿险机构）可以被视作一次全面摸底。但一旦出现连带性，联储的下场救助亦存在巨大的道德风险——疫情期间通过信贷便利工具直接介入一级（PMCCF）与二级（SMCCF）市场的投资级企业债以及商票融资便利（CPFF）已经被看作“越界”。

更何况，如果私募信贷暴雷，其信用主体资质远够不上“投资级”标准，且承压主体是相对“间接”的非银部门——换言之，联储的兜底可能并不会第一时间出现。

这些顺周期风险将随着战争的冲击所更加充分的暴露并被市场所定价，在如此不透明的领域，暴雷的阈值可能随时因为外部融资条件的收紧而突然触发。

四、高能源价格对 AI 叙事的预期影响尚不明确

战争以来科技股呈现出了明显避险属性，背后的核心原因是 AI 大厂的融资计划与资本开支仍将按计划推进，AI 硬件和基建业绩存在更大的确定性。然而，AI 大厂在欧洲地区发债的成本将不可避免的提价，核心还是基于欧央行其单一的物价稳定目标所带来的更高的加息概率。

高收益科技债利差在 2 月的 SAAS 冲击后一路走高，但对于 AI 硬件厂商而言，2026 年的发债压力才刚起步。3 月初，亚马逊发行了约 370 亿美元以及 145 亿欧元(欧元市场历史上规模最大的企业债发行纪录)的企业债；而稍早前的谷歌则因为发行了“百年英镑债”同样得到了大量关注。

发债成本的边际上行并不是最大的挑战（数十亿的额外票息支出），真正面临挑战的是紧缩预期下，全球风险偏好的下降，科技债一级市场流动性的下降；这可能并不会体现在头部大厂的融资活动中，非头部科技企业更可能首当其冲，面临运营现金流紧缺的地步。

截至当下，硬件与基建仍在提供 AI 领域业绩的确定性，而软件（SAAS）则面临着浪潮式的生存冲击，AI 领域的避险属性也在进一步缩圈。但可能存在一个需求放缓对应经营性现金流下降，从而导致资本开支融资缺口扩大的不利走向，届时要么面临资本开支削减，要么面临融资规模扩大——产业的长期逻辑依然存在，但是短期路径将会随着紧缩预期的加深而产生更大波动。



图 12：美国高收益科技债利差已经接近 550bp



来源：WIND，国金证券研究所(相较于 2025 年 1 月 2 日股价变动，截至 2026 年 4 月 13 日)

随着局势的缓和以及市场对于短期波动的“脱敏”，回归基本面将逐渐成为市场共识；而无论是实体生产的断裂还是金融条件的收紧，其影响都将会变得更加显性。经济可能因为特朗普的“悬崖勒马”而避免了更大幅度的降速，但增长的短期，乃至中期放缓已经成为最大的确定性事件；实体“滞胀”加深，金融交易“衰退”，等待宽松货币政策的信号再次释放。

风险提示

1) 特朗普军事政策不确定性较大，美军地面入侵导致局势失控。2) 能源短缺对需求的冲击幅度显著高于分析，拖累全球经济进入衰退模式。3) 全球央行快速转向，带来全球二轮通胀风险。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海

电话：021-80234211

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 5 楼

北京

电话：010-85950438

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100005

地址：北京市东城区建内大街 26 号

新闻大厦 8 层南侧

深圳

电话：0755-86695353

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心

18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究



供应链专题分析报告

宏观专题研究报告

证券研究报告

宏观经济组

分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001） 分析师：厉梦颖（执业 S1130526030001）

songxuetao@gjzq.com.cn

limengying@gjzq.com.cn

霍尔木兹扼住了谁的咽喉

霍尔木兹海峡并非单一的能源运输通道，而是嵌入全球工业体系的关键供给节点。一旦发生扰动，影响并非局限于油气价格，而是沿着原材料体系向工业生产端持续扩散。从结构上看，霍尔木兹所承载的并不只是能源，还覆盖多个关键供给链条：工业原材料层面，石脑油、甲醇等直接支撑化工与制造业生产；农业投入品层面，硫磺、尿素等构成全球粮食生产的基础；高端制造领域，铝、氦气及冶炼用硫磺等关键材料一旦受阻，将直接冲击半导体、新能源及航天等产业的正常运转。

红海危机改变的是运输路径，霍尔木兹冲击触及的是供给本身。问题不在短期价格波动，而在于供给约束一旦被反复验证，产业链会从效率优先转向安全优先，原有分工随之调整。

机会不来自需求扩张，而来自供给缺口与替代能力之间的错位。中国在部分链条上具备替代能力，是相对受益的一方。从供给端往下看，结构性空间主要沿三条路径展开：能源体系的稳定性溢价、粮食安全的定价重构，以及制造业替代路径重估。

风险提示

冲突持续时间不及预期；冲突进一步升级；替代路线落地不及预期；全球需求超预期下滑



内容目录

一、	冲击下的供应链风险分层	3
1.	氦气（高风险）：嵌入高端制造的隐性卡点	3
2.	化肥（高风险）：全球粮食安全的关键投入	6
3.	石脑油和甲醇（中风险）：亚洲石化产业链的核心原料	8
4.	硫磺与铝（中风险）：金属冶炼原料与成品供给的双线承压	10
二、	冲击对全球供应链带来的潜在影响	13
	风险提示	14

图表目录

图表 1:	霍尔木兹冲击不仅是能源供给冲击，还是“关键投入品约束”冲击	3
图表 2:	2024 年-2025 年，俄罗斯在中国氦气进口占比逐渐提升	4
图表 3:	2022 年-2025 年，主要氦气出口国市场份额变化	5
图表 4:	氦气暴露度、可替代性、下游渗透度分析	5
图表 5:	霍尔木兹海峡危机对化肥贸易的影响（2025 年）	6
图表 6:	霍尔木兹海峡是全球化肥供应的“咽喉要道”，2024 年通过霍尔木兹海峡的化肥主要贸易流	7
图表 7:	霍尔木兹海峡的关闭如何影响全球磷肥生产（2024 年）	7
图表 8:	农业化肥相关暴露度、可替代性、下游渗透度分析	8
图表 9:	亚洲石脑油进口依赖度（2025 年）	9
图表 10:	亚洲甲醇市场进口依赖度（2025 年）	9
图表 11:	石脑油、甲醇暴露度、可替代性、下游渗透度分析	9
图表 12:	2024 年镍基锂离子电池供应链的地理分布	11
图表 13:	2024 年磷酸铁锂（LFP）电池供应链的地理分布	11
图表 14:	霍尔木兹海峡危机对铝贸易的影响	12
图表 15:	硫磺、铝暴露度、可替代性、下游渗透度分析	13



霍尔木兹海峡并非单一的能源运输通道，而是嵌入全球工业体系的关键供给节点。一旦发生扰动，影响并非局限于油气价格，而是沿着原材料体系向工业生产端持续扩散。

从结构上看，霍尔木兹所承载的并不只是能源，还覆盖多个关键供给链条：工业原材料层面，石脑油、甲醇等直接支撑化工与制造业生产；农业投入品层面，硫磺、尿素等构成全球粮食生产的基础；高端制造领域，铝、氦气及冶炼用硫磺等关键材料一旦受阻，将直接冲击半导体、新能源及航天等产业的正常运转。

不同品类所承受的冲击烈度不同，主要由三项因素共同决定：通道暴露度、短期可替代性和下游渗透度。高暴露意味着冲击不可避免，低替代导致供给缺口难以弥补，高渗透则推动冲击由上游向下游迅速传导。当三项约束同时成立时，相关品类将从价格波动转变为供给约束，成为本轮危机中压力最为集中的核心风险节点，并对生产体系形成持续性扰动。

图表1：霍尔木兹冲击不仅是能源供给冲击，还是“关键投入品约束”冲击

能源					金属
① 原油/凝析油 ② 液化天然气 → 发电、城市燃气、工业燃料 ③ 液化石油气/油气伴生/炼油副产 → 民用燃料、工业燃料 ④ 成品油（柴油/航煤/汽油/燃料油）原油炼制 → 交通运输业、航空业、航运业					① 铝锭/铝材 → 铝合金 → 汽车车身/零件 → 汽车制造业 ② 铝锭/铝材 → 铝型材 → 门窗/幕墙 → 建筑业 ③ 铝锭/铝材 → 铝箔 → 动力电池壳体/集流体 → 新能源汽车业 ④ 铝锭/铝材 → 铝箔 → 食品/药品包装 → 包装业 ⑤ 铝锭/铝材 → 电缆/变压器部件 → 电力设备业、输配电业 ⑥ 铝锭/铝材 → 散热器/机架/压铸件 → 数据中心业、消费电子业
石化原料	天然气化工	化肥原料	新能源材料	工业气体	
① 石脑油原油炼制馏分 → 裂解 → 乙烯 → 聚乙烯 → 包装业、医疗耗材业 ② 石脑油原油炼制馏分/丙烷油气伴生 → 裂解/丙烷脱氢 → 丙烯 → 聚丙烯 → 汽车制造业、家电业、包装业 ③ 乙烷天然气伴生/石脑油原油炼制馏分 → 裂解 → 乙烯 → 乙二醇 → 聚酯 → 纺织服装业、瓶片包装业 ④ 石脑油原油炼制馏分 → 芳烃重整 → 对二甲苯 → 对苯二甲酸 → 聚酯 → 纺织服装业、瓶片包装业 ⑤ 石脑油原油炼制馏分 → 芳烃重整 → 苯 → 己内酰胺/己二酸 → 尼龙 → 工程塑料业、纺织业 ⑥ 石脑油原油炼制馏分 → 裂解副产 → 丁二烯 → 合成橡胶 → 轮胎业、汽车制造业	① 天然气 → 甲醇 → 醋酸 → 纺织业、医药业、涂料业 ② 天然气 → 甲醇 → 甲醛/聚甲醛 → 精密制造业、木材加工业 ③ 天然气 → 甲醇 → MTO/MTP → 塑料业、化纤业 ④ 天然气 → 甲醇 → 二甲醚（DME） → 清洁燃料业	① 硫磺天然气处理/炼油脱硫副产 → 硫酸 → 磷酸 → 磷肥（DAP/MAP） → 种植业 ② 天然气 → 合成氨 → 尿素/氮肥 → 种植业	① 硫磺天然气处理/炼油脱硫副产 → 硫酸 → 高压酸浸（HPAL）/高冰镍 → 硫酸镍 → 三元电池前驱体 → 新能源电池业 ② 硫磺天然气处理/炼油脱硫副产 → 硫酸 → 氧化矿堆浸 → 阴极铜 → 电线电缆/电网/新能源设备 （注：主力硫化矿产能不受影响，氧化矿堆浸为区域部分产能，整体冲击相对可控）	① 氦气天然气处理副产 → 半导体制造（刻蚀/光刻/冷却/检漏/惰性气氛） → 芯片制造业 → 人工智能算力 ② 氦气天然气处理副产 → 光纤控制 → 通信业 ③ 氦气天然气处理副产 → 超导磁体冷却 → 医疗设备业（核磁共振） ④ 氦气天然气处理副产 → 低温工程（低温测试/推进/检漏/惰性保护） → 航天航空及高端制造业	

来源：国金证券研究所

一、冲击下的供应链风险分层

除能源体系之外（详见《油气冲击下的众生相》，2026.04.09），当前供应链中高风险节点，集中在氦气和化肥两条链条。

1. 氦气（高风险）：嵌入高端制造的隐性卡点

氦气无色无味、化学性质极为稳定，沸点低至-269℃，是所有元素中最低，可用于冷却。正是这一极端低温特性，使其在现代工业体系中几乎没有替代。

氦气主要用于半导体、医疗影像、通信及航天国防等关键领域，其使用已深度嵌入设备与生产流程，短期内缺乏可行



替代路径。以半导体为例，氦气在制造总成本中的占比通常不足 1%，但在冷却等关键工艺中具有明显“卡点”属性——其成本权重较低，但对生产连续性的影响显著。因此，即便供给出现小幅波动，其影响也可能被非线性放大。

供给端呈现出较高集中度。全球氦气主要来自卡塔尔、美国、俄罗斯和阿尔及利亚，其中卡塔尔占比约三分之一。风险不仅源于供给集中，还在于通道依赖。卡塔尔氦气主要集中于拉斯拉凡一体化设施生产，并通过海运出口，其运输通道与 LNG 高度一致，对霍尔木兹海峡形成单点依赖。一旦该通道受扰，氦气与 LNG 供给将同步承压。

2017 年的卡塔尔氦气危机提供了一个重要参照。在被封锁切断原有经沙特转运的路径后，卡塔尔借助阿曼港口重构出口通道，供给逐步恢复。而当前情形存在差异，卡塔尔生产设施本身受损，供给恢复将更多取决于工程修复能力而非通道调整，其周期可能延长至年维度。同时，美国、俄罗斯等潜在替代来源的可释放增量有限，短期内难以完全填补缺口。

在需求侧，韩国约 64.7% 的氦气进口来自卡塔尔，日本对卡塔尔的依赖度约 28% - 33%，中国台湾对海湾地区的氦气依赖度接近 69%。即便是全球主要生产国美国，在 2021 - 2024 年间仍有约 28% 的进口依赖卡塔尔，供给体系并未实现完全自给。卡塔尔也是中国大陆氦气进口的重要来源，但俄罗斯供给占比在 2025 年底已超过 50%，在一定程度上分散了单一来源风险。

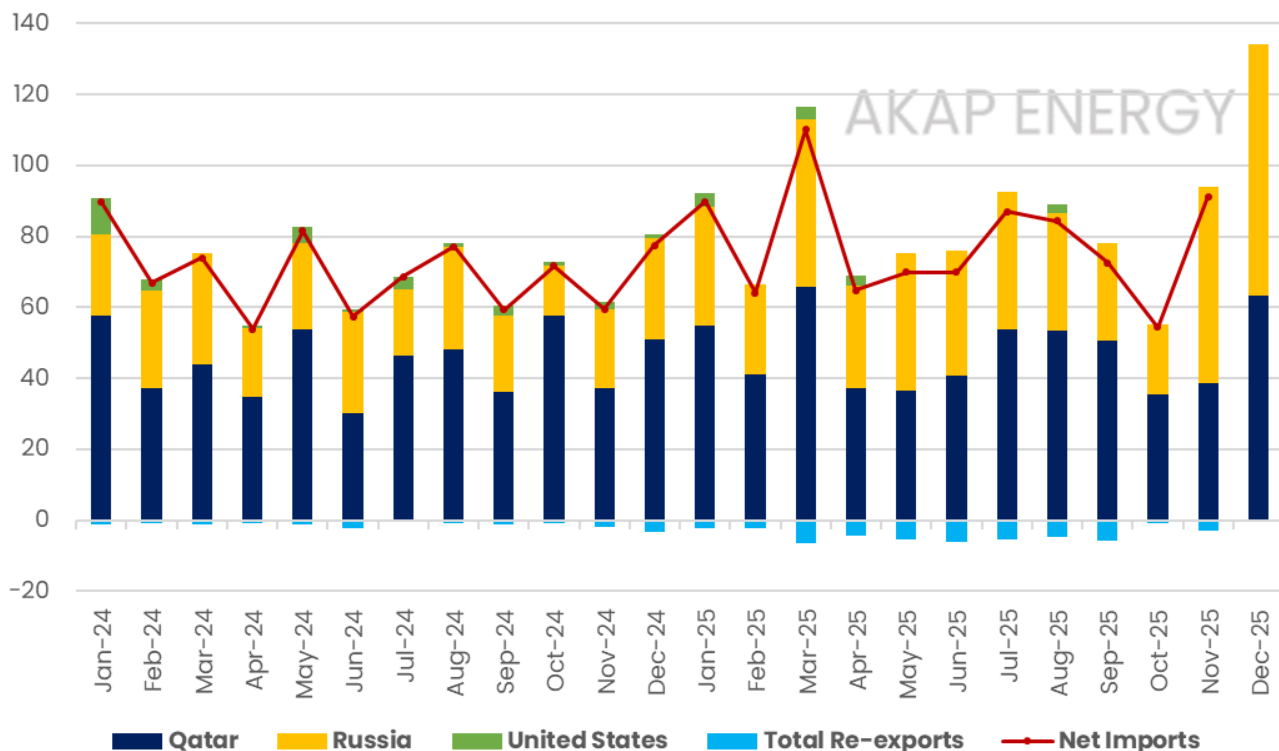
与此同时，氦气几乎无法长期储存。其分子极小，难以完全密封，且有效储存周期约 45 天。这意味着不同于石油或粮食，氦气无法通过储备跨周期调节，只能依赖持续稳定的生产与运输。

生产真正依赖的从来不是存下来的储量，而是持续不断的供应量。

各经济体的暴露程度开始分化。根据 Trend Force，韩国存储芯片制造对氦气依赖极高，三星与 SK 海力士成为全球氦气消耗强度最高的生产主体之一。危机爆发后，两家企业已推进供应多元化、扩大回收利用，并与 Linde、Air Products 等供应商签署长期合同，以更高价格换取稳定供给。台积电通过来源分散、较高回收率以及库存缓冲，目前可维持两个月以上供应，但其先进封装生产线对氦气消耗更高。日本来源分散，库存覆盖日美两地，目前可支撑至五月初，并已启动美国替代采购，但企业端已开始收紧销售，供给趋紧迹象正在显现。

整体来看，这一轮氦气冲击不会以剧烈波动集中体现，而更可能持续传导，虽然不会立刻中断产业链，但会不断压缩产能弹性，最终在半导体、医疗及高端制造体系中，形成持续性的供给约束。

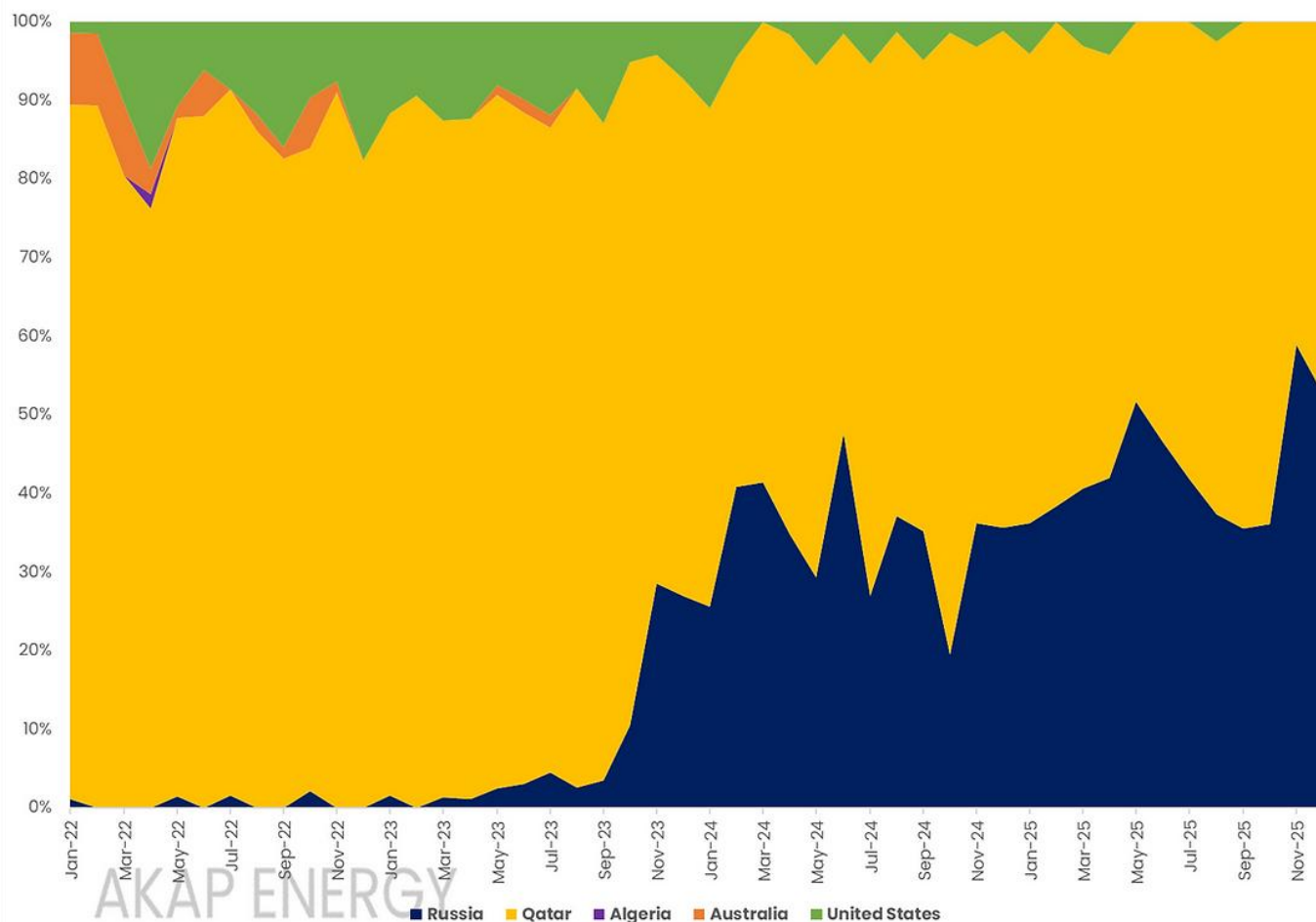
图表2：2024 年-2025 年，俄罗斯在中国氦气进口占比逐渐提升



来源：AKAP Energy，国金证券研究所



图表3：2022 年-2025 年，主要氦气出口国市场份额变化



来源：AKAP Energy，国金证券研究所

图表4：氦气暴露度、可替代性、下游渗透度分析

维度	氦气
总评	高暴露、低替代、高渗透
暴露度	卡塔尔 2025 年生产约 63mcm 氦气，占全球 190mcm 总产量约 33%，是全球最大出口国。 - 无替代出口通道，保质期短：氦气作为 LNG 生产副产品，与 LNG 共用拉斯拉凡同一生产设施，所有出口均经霍尔木兹海运，无任何替代出口路径。氦气保质期仅约 45 天，存在永久损失风险。 - 替代来源面临多重约束： (1) 美国：最大生产国（约 81mcm，占 43%），但主要自用；美国联邦氦气储备已于 2024 年完成出售，政府层面的历史缓冲垫消失；主要分销商 Airgas 已宣布削减出货量 50%。 (2) 俄罗斯：2025 年产量约 18mcm（全球约 9.5%），Amur 处理厂满负荷时潜力可达全球需求的 25%，但因爆炸、技术问题及制裁长期低于满负荷，截至 2026 年初仍远低于设计产能，短期内无法大规模填补缺口。 (3) 阿尔及利亚：约 11mcm（全球约 5.8%），已接近满负荷，无增量空间。
可替代性	
下游渗透度	- 半导体：2025 年占全球氦气消耗量约 24%，预计 2030 年升至 30%；在目前的半导体制造工艺下，没有任何可行的替代品能够取代氦气来冷却晶圆。 - 医疗 MRI：液态氦用于冷却 MRI 扫描仪中的超导磁体，而全球 MRI 市场在其运行层面完全依赖液态氦。



维度

氦气

- 大容量硬盘：10TB 以上 HDD 均使用氦气密封，无替代方案。
- 光纤拉制：在全球范围内，大约 5-6% 的氦气被用于光纤生产，且目前尚无已知的替代方案。
- 航天/国防：氦气用于火箭燃料箱加压、推进系统清洗及航天器组件泄漏测试。
- 科研实验室：主要用于粒子加速器等。

目前受损情况

3月2日卡塔尔拉斯拉凡遭袭后氦气产出完全停止，后续袭击导致约14%产能受损。

来源：USGS、Aljazeera、BLM、Bloomberg、j2sourcing、Digitimes、Seattle Times、Middle East Forum、Discovery Alert、construction physics、Air Products、C&EN、gas world 等，国金证券研究所

2. 化肥（高风险）：全球粮食安全的关键投入

霍尔木兹海峡本身就是全球化肥供应体系的关键通道。2025 年，海湾地区化肥及相关原料出口约 4658 万吨，其中超过 90%都要经过霍尔木兹海峡。从品类看，尿素、磷酸二铵（DAP）、氨以及硫磺等关键产品，对这一通道的依赖都很高——对应的全球出口占比分别约为 35%、26%和 24%（海运贸易占比约 44%）。一旦海峡通行受阻，冲击不会停留在个别品种，而是会从上游原料一路传导至成品端，对全球化肥供给形成整体影响。

从贸易流向看，印度、巴西、中国、土耳其、摩洛哥以及东南亚等国家，是霍尔木兹化肥出口的主要承接地区。不同品类的流向也存在差异，其中尿素主要流向印度、巴西、土耳其及东南亚等氮肥消费区域，而硫磺则更多进入中国、摩洛哥、印度尼西亚等磷肥生产国，沿“硫磺—磷肥”链条转化。

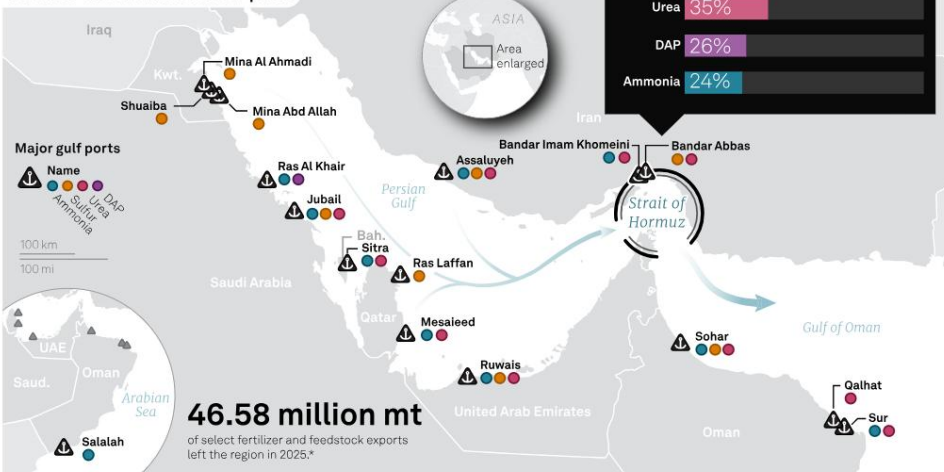
图表5：霍尔木兹海峡危机对化肥贸易的影响（2025 年）

Middle East war disrupts global fertilizer trade

March 2026

Maritime disruption in the Strait of Hormuz has curtailed much of the Middle East's fertilizer exports, driving prices higher. In 2025, over 46 million mt of fertilizer and feedstocks left the region, with more than 90% shipped through Hormuz.

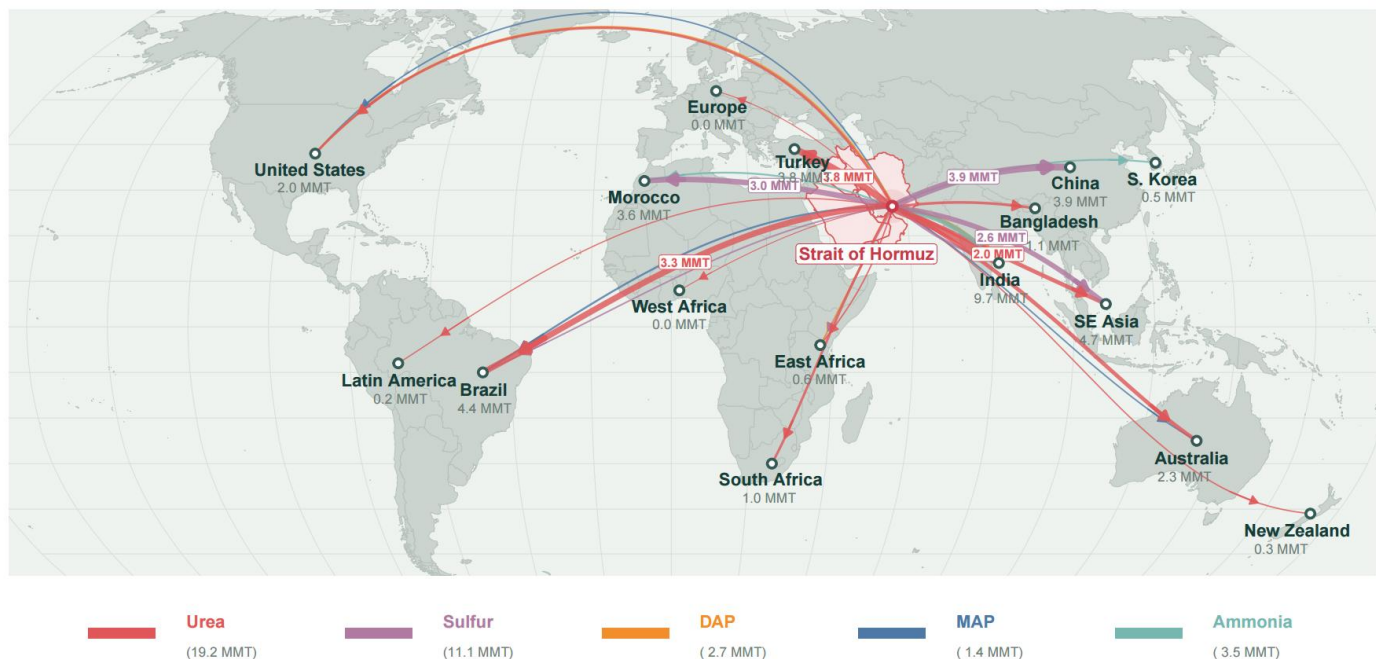
At-risk Persian Gulf fertilizer ports



来源：S&P Global, 国金证券研究所

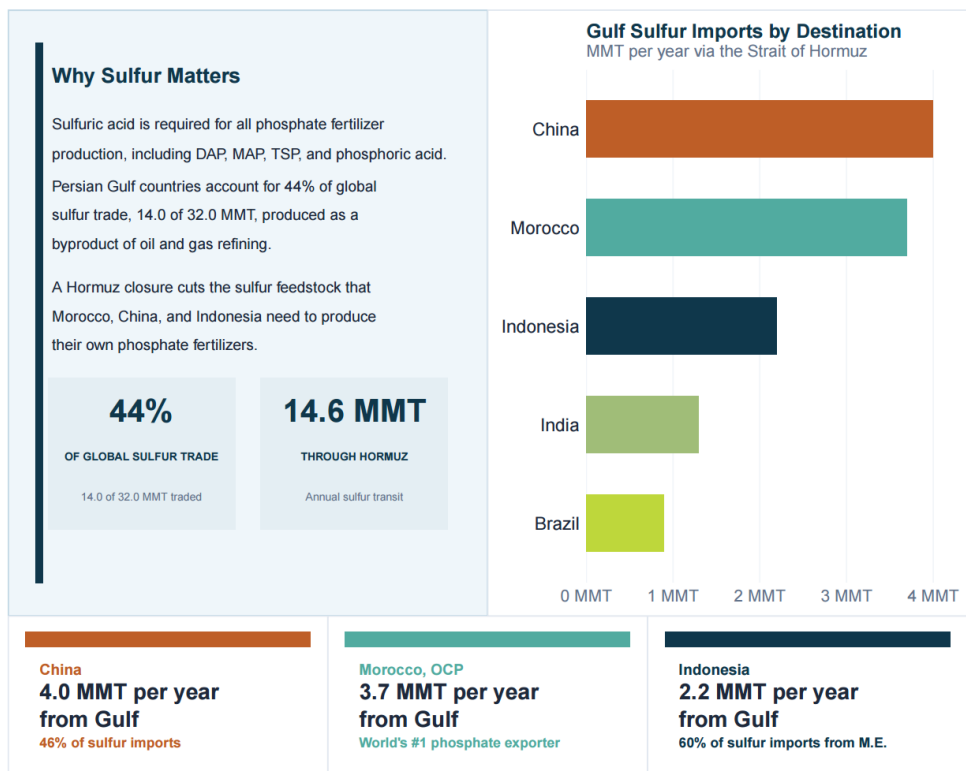


图表6: 霍尔木兹海峡是全球化肥供应的“咽喉要道”，2024 年通过霍尔木兹海峡的化肥主要贸易流



来源: NDSU, 国金证券研究所

图表7: 霍尔木兹海峡的关闭如何影响全球磷肥生产 (2024 年)



来源: NDSU, 国金证券研究所



化肥的需求与农业生产节奏高度匹配。施肥需要与作物生长阶段同步，通常在播种前后集中完成，以满足作物早期养分需求。一旦错过这一窗口，当季产量往往难以通过后续投入完全弥补。美欧等北半球国家的主要播种集中在3月至5月，印度受季风影响延续至6月至7月。本轮冲击大致落在这一阶段，时间点较为敏感。南半球播种主要在9月至11月，短期仍有一定缓冲，但若供给问题持续至三季度，压力可能由北半球向南半球延续，形成跨季节的连续影响。

危机发生后，印度迅速采取措施稳定供给。一方面，依托此前已完成的进口招标，确保约100万吨尿素在3月前到港，可对需求形成至少延续至2026年5月的阶段性缓冲；另一方面，加快新一轮采购招标节奏，提前为播种季备货。同时，印度开始推进来源多元化，向俄罗斯、白俄罗斯、摩洛哥、加拿大及印度尼西亚等非海湾地区采购。但这些替代渠道普遍面临价格溢价与交货周期偏长的约束，短期内难以完全弥补潜在缺口。

中国出口端明显收紧。根据联合早报报道，北京在3月中旬收紧氮钾复合肥及部分磷酸盐肥料出口，叠加此前对尿素实施的出口限制与配额管理，目前仅硫酸铵等少数品类仍可正常外销。这意味着去年中国的化肥出口量中，约有一半到四分之三受到限制。与此同时，据彭博报道，中国还表示将自5月起管控硫酸出口，涉及铜、锌冶炼过程中的副产硫酸。

相比于能源，化肥冲击滞后，其影响路径大致跨越一个季度至一个作物季（约3至6个月）：播种季的投入缺口，先在数月后体现为单产下降，随后再经一段时间传导至食品价格。若农业产量下降，结果不一定是饥荒，但必然带来显著的食品通胀，而新兴市场国家将首当其冲。

图表8：农业化肥相关暴露度、可替代性、下游渗透度分析

维度	磷肥线（硫磺）	氮肥线（氨和尿素）
总评	高暴露、低替代、高渗透	高暴露、低替代、高渗透
暴露度	霍尔木兹过境硫磺占全球海运硫磺贸易约44%，沙特、巴林、阿联酋、科威特和卡塔尔占全球硫磺出口量的约41%，伊朗占4%。中东占亚洲硫磺进口约63%，非洲约48%依赖中东硫磺。主要进口国对中东硫磺的年度依赖量为：中国4.0MMT（占其硫磺进口46%）、摩洛哥OCP集团3.7MMT（全球最大磷肥出口商）、印度尼西亚2.2MMT（占其硫磺进口60%）。	2025年中东地区占全球尿素出口约35%，占全球氨出口约24%。主要进口国对海湾氮肥的依赖度：印度氨依赖度81%、尿素9%；巴西尿素45%；澳大利亚尿素72%；美国尿素17%。
可替代性	- 主流工艺路线：以硫磺生产硫酸、再用于湿法磷酸及磷肥制造，是全球磷肥工业的主流路线。 - 替代来源有限：非中东来源在正常情况下仅覆盖全球约60%的硫磺供应，且这部分产能已基本被现有需求消化，并无多余增量。	俄罗斯是理论上唯一具备增供条件的国家，但其氨出口受制于管线被毁和塔曼码头产能不明，尿素增供受制于出口配额和港口瓶颈。尿素有边际增量空间，氨短期内几乎无法实质补位。
下游渗透度	仅涉及粮食行业，但涉及民生重要性高，硫磺出口减少→硫酸短缺→磷肥（DAP/MAP）减产→全球粮食减产	仅涉及粮食行业，但涉及民生重要性高，合成氨/尿素减少→氮肥短缺→全球粮食减产

来源：NDSU、TFI、S&P Global、Wiley Online Library、Discovery Alert、Carnegie Russia Eurasia Center，国金证券研究所

3. 石脑油和甲醇（中风险）：亚洲石化产业链的核心原料

石脑油与甲醇是亚洲石化产业链的核心原料。

石脑油是原油炼制过程中的轻质馏分，经蒸汽裂解后，石脑油可产出乙烯、丙烯、丁二烯和苯等基础化学品，进而衍生出聚乙烯、聚丙烯、合成橡胶、聚酯等材料，终端覆盖包装、汽车、纺织、医疗、家电等几乎所有制造业部门。亚洲是全球最大的石脑油消费区域，其供应高度依赖中东来源，超过60%的进口需经由霍尔木兹海峡运输。

甲醇则来自天然气路线，是甲醛、醋酸、MTBE等化工品的关键原料，同时通过甲醇转烯烃路线生产的乙烯和丙烯是石脑油裂解之外最重要的烯烃替代路径。霍尔木兹控制着全球约35%的海运甲醇贸易，是全球甲醇贸易最关键的单一海运通道。

两类原料的暴露结构并不一致。石脑油的冲击主要集中在东北亚和东南亚制造体系，而甲醇的风险则更多落在中国和印度。

从石脑油看，日韩的暴露度最高。日本石脑油对外依存度超过60%，其中约70%来自中东；韩国进口依赖约为45%，其



中约 60%来自中东。东南亚对中东石脑油的依赖度在 50%左右，略低于日韩。相比之下，中国来自中东的石脑油进口占比约 40%，整体暴露度水平在亚洲中等偏下。

甲醇的情况有所不同。中国和印度在体量和依赖度上都处于高位，超过 60%的甲醇进口来自中东，是风险最集中的区域。日本和中国台湾虽然体量不大，但对中东来源的依赖比例同样较高，属于用得不多，但离不开。东南亚和韩国在甲醇上的中东依赖相对较低，整体暴露程度有限。

受供应扰动影响，日本三菱化学自 3 月 6 日起下调鹿岛及水岛乙烯裂解装置负荷；韩国乙烯巨头 Yeochun NCC 于 3 月 4 日宣布不可抗力并降至最低负荷运行，乐天化学与 LG 化学随后发出不可抗力预警，其中 LG 化学已实际关停丽水 2 号裂解装置。东南亚几乎同步受到冲击。印度尼西亚 Chandra Asri 于 3 月 3 日率先宣布不可抗力，新加坡 PCS 于 3 月 5 日向客户发出正式不可抗力通知，冲击扩散速度并不慢于日韩。

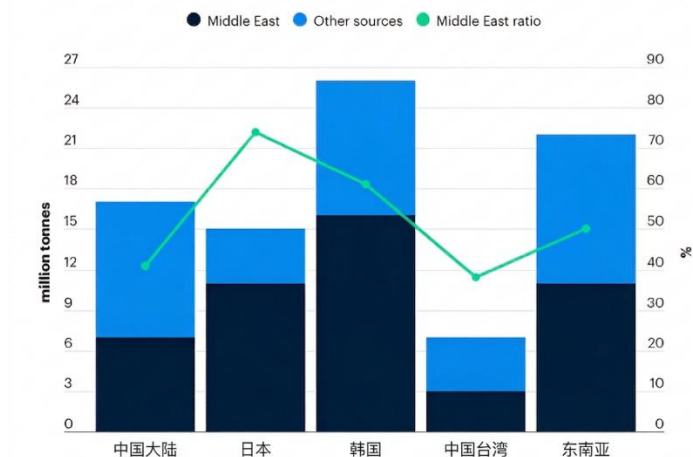
中国在本轮冲击中依托较为完整的煤化工体系，在甲醇和聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃领域具备一定替代能力，可在原料受扰时对冲部分供给缺口。但煤化工的优势也有明显边界：比如在芳烃与丁二烯链条上，仍高度依赖石脑油裂解副产，中国与日韩并无本质差异。一旦中东供给持续受扰，聚酯、合成橡胶等化工品链条仍将面临类似的供给约束。

与亚洲形成对比的是，美国在石脑油与甲醇两条链条上均具备结构性优势，核心在于原料体系与石油价格的脱钩。石脑油端，以乙烷为原料的裂解装置成本锚定于天然气而非原油，本轮冲击中天然气价格基本稳定而原油大幅上行，使乙烷基路线的成本优势迅速扩大，北美生产商正借此由区域供给者转向全球供应方，对聚乙烯市场形成再平衡力量。甲醇端，美国同样以天然气为原料生产甲醇，成本同样与石油价格脱钩。危机期间亚洲甲醇价格大幅上行，美国出口竞争力随之提升，2026 年出口量预计突破 550 万吨。

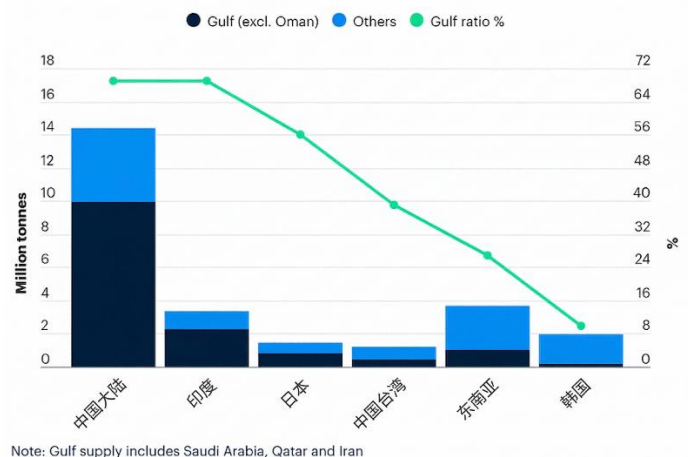
本轮冲击的实质已不只是短期的原料价格波动，而是一次对既有石化产能格局的压力测试——成本结构与原料来源更多元的生产者将借此扩大份额，路线单一、高度依赖中东石脑油的装置则面临加速减产乃至退出的压力。

图表9：亚洲石脑油进口依赖度（2025 年）

图表10：亚洲甲醇市场进口依赖度（2025 年）



来源：ICIS，国金证券研究所



来源：ICIS，国金证券研究所

图表11：石脑油、甲醇暴露度、可替代性、下游渗透度分析

维度	石脑油	甲醇
总评	高暴露、有缓冲、高渗透	高暴露、有缓冲、高渗透
暴露度	霍尔木兹过境石脑油占亚洲进口总量超过 60%（2025 年）。分国家来看，日本、韩国和东南亚对中东依赖度高。	中东的甲醇供应量占全球海运总量的 35%，主要买家分布在东亚和西北欧。分国家来看，东南亚 2025 年 40% 来自中东，中国大陆约 70%，其中伊朗占 60%。
可替代性	- 可替代工艺路线：煤化工可以部分替代（乙烯、丙烯等）。 - 替代来源：除中东外，全球石脑油出口与再分流来源主要包括俄罗斯、美国等。	- 可替代工艺路线：煤→煤气化→甲醇，中国正在提高煤制甲醇开工率，煤制甲醇装置利用率约 76.5%（2026 年 3 月）。 - 受全球价格飙升驱动，美国甲醇装置在 4 月应保



维度	石脑油	甲醇
		持强劲运行。美国拥有充足的闲置产能：2025 年行业平均开工率约为 78%。若提升至 90%，每月可额外增加 13 万吨出口。2026 年的出口量有望突破 550 万吨（2025 年为 457 万吨）。
下游渗透度	石脑油裂解位于现代化工链条上游，可提供乙烯、丙烯、芳烃等关键基础原料，并进一步衍生出聚乙烯、聚丙烯、聚酯、尼龙、合成橡胶等核心材料，终端覆盖包装、医疗、汽车、家电、纺织、轮胎等多个制造业部门，渗透面极广。	甲醇是典型的枢纽型中间体，可向下分化为醋酸、甲醛/聚甲醛、烯烃（MTO/MTP）及二甲醚等多条路径，分别对应纺织、医药、精密制造、塑料与清洁能源等终端，具备跨产业链的广泛渗透能力。

来源：ICIS、IEA、The Moscow Times、Alkagesta、Kpler、Argus、sunsirs、Discovery Alert，国金证券研究所

4. 硫磺与铝（中风险）：金属冶炼原料与成品供给的双线承压

霍尔木兹封锁对金属产业链的冲击，主要沿两条路径传导：一条通过硫磺原料端约束湿法冶金体系，压缩关键金属的冶炼产能；另一条通过原铝出口受阻，直接影响下游制造业的原材料供给。

硫磺是湿法冶金体系中的关键投入。经制酸转化为硫酸后，是提取电池级镍的重要原料，也是氧化矿铜浸出的基础化学品。

在制镍链条上，印尼是本轮冲击最直接的承压点。印尼贡献了全球超过 50% 的镍产量，是不锈钢与电池级镍的核心供给来源。其电池级镍生产主要通过两条路径实现：一是 HPAL 工艺直接产出 MHP，二是 RKEF 工艺生产高冰镍后，再经湿法精炼（硫酸浸出）转化为硫酸镍，两条路径均对硫磺存在依赖。其中，印尼 HPAL 工艺对硫磺的依赖更为集中。约 75% 以上的硫磺来自中东进口，同时冶炼厂硫磺库存通常仅能覆盖 1 至 2 个月，一旦供给中断，压力将较快传导至生产端。

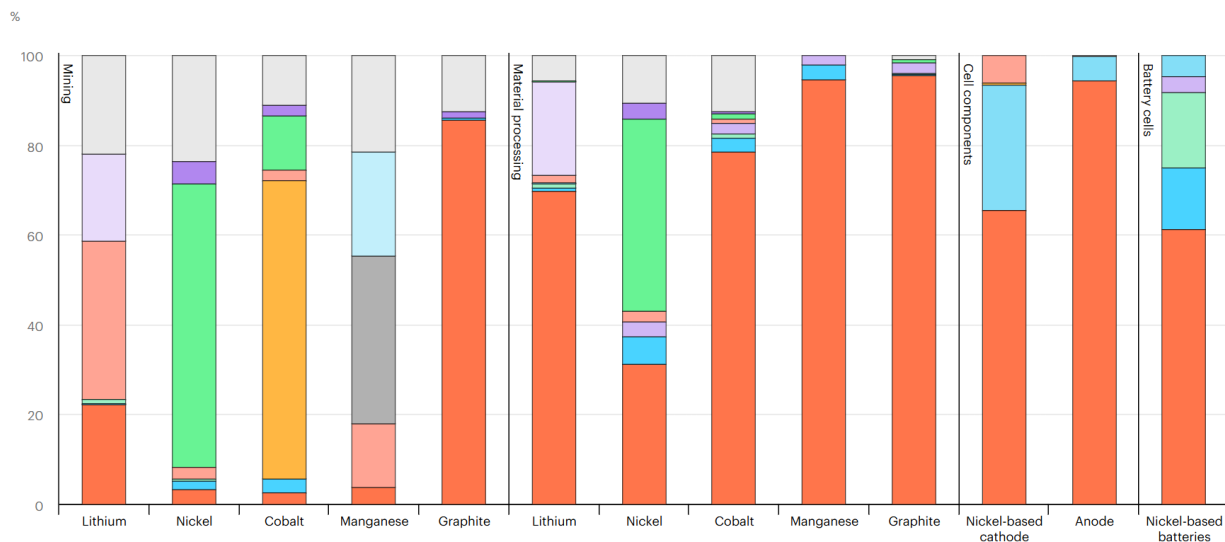
硫磺供给收紧正通过镍原料端向下游电池环节传导，并加剧不同技术路线之间的分化。磷酸铁锂（LFP）电池已占全球电动车市场近半份额，较 2020 年不足 10% 大幅跃升，持续侵蚀含镍三元（NMC）路线的市场地位。LFP 不涉及镍体系，不依赖硫酸镍，受本轮硫磺冲击影响有限，而 NMC 对硫酸镍依赖较高，原料端压力将直接传导至成本端。本轮冲击将进一步放大 LFP 相对于 NMC 的成本优势。



图表12：2024 年镍基锂离子电池供应链的地理分布

Geographical distribution of the nickel-based lithium-ion battery supply chain, 2024

Open



IEA, Licence: CC BY 4.0

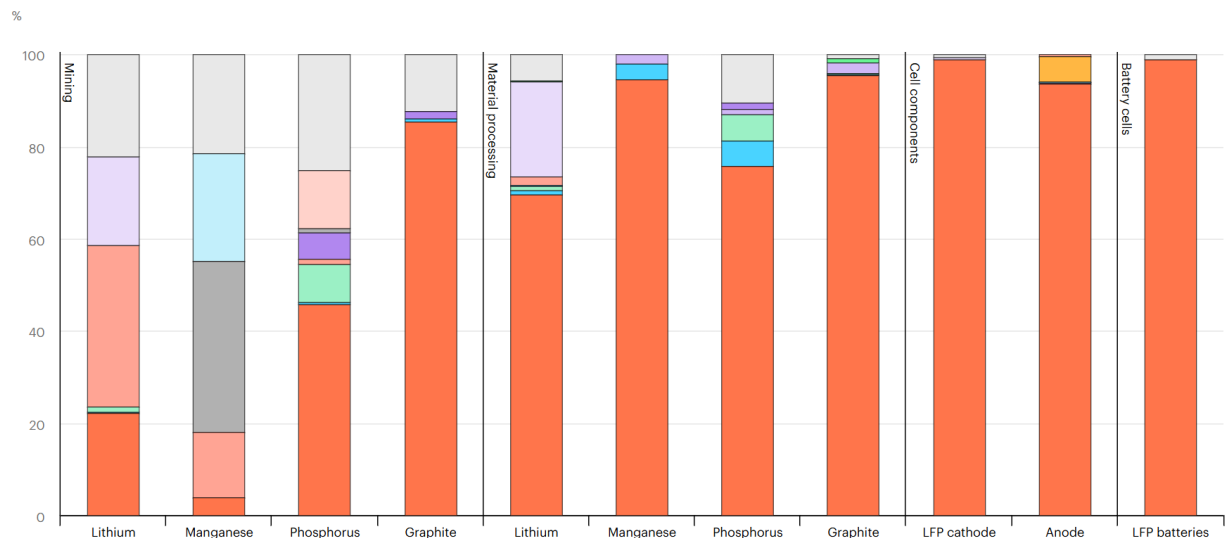
China Europe United States Japan Korea Democratic Republic of the Congo Australia Chile Indonesia Russia South Africa Gabon Morocco
Other

来源：IEA，国金证券研究所

图表13：2024 年磷酸铁锂（LFP）电池供应链的地理分布

Geographical distribution of the LFP battery supply chain, 2024

Open



IEA, Licence: CC BY 4.0

China Europe United States Japan Korea Democratic Republic of the Congo Australia Chile Indonesia Russia South Africa Gabon Morocco
Other



来源：IEA，国金证券研究所

制铜链条上的约束同样存在，但作用机制有所不同。2024 年非洲铜矿产量约占全球的 16%，主要集中在刚果（金）与赞比亚的中非铜矿带，硫化矿与氧化矿并存。其中氧化矿普遍采用堆浸工艺，对硫酸依赖较高。该区域每年进口约 200 万吨元素硫磺，按约 1:3 转化为约 600 万吨硫酸，其中约 90%来自中东。一旦霍尔木兹通道受阻，将直接制约氧化矿铜堆浸产能的释放，但硫化矿主力产能不受直接影响，整体冲击相对可控。

与硫磺的原料端约束不同，铝的风险主要体现在成品供给层面。海合会（GCC）约占全球原铝产量的 8%，产品主要经霍尔木兹出口至美国、日韩、土耳其、墨西哥、印度、泰国及部分欧盟国家。

两条路径最终都指向制造业核心投入端：硫磺供给约束压缩电池级镍和部分铜的产量，传导至动力电池和电力设备链条；原铝供给收紧则推高汽车、建筑、新能源及消费电子的材料成本。

图表14：霍尔木兹海峡危机对铝贸易的影响

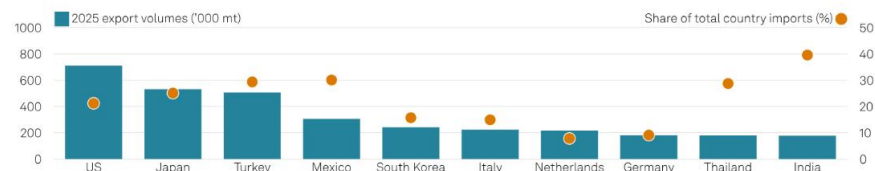
Gulf aluminum exports curtailed as conflict rages

March 12, 2026

The ongoing war in the Middle East has severely disrupted aluminum production and exports across Gulf Cooperation Council countries. Iran's threats to close the Strait of Hormuz – a vital shipping route for aluminum – have heightened concerns over supply shortages and pushed aluminum prices sharply higher.



Key destinations, GCC primary aluminum exports, 2025



Global primary aluminum production, 2025



Middle East conflict sends aluminum prices soaring



S&P Global
Energy

Source: S&P Global Energy, S&P Global Trade Atlas, International Aluminium Institute
Copyright © 2026 by S&P Global Inc. All rights reserved.

来源：S&P Global，国金证券研究所



图表15：硫磺、铝暴露度、可替代性、下游渗透度分析

维度	硫磺（冶炼）	铝
总评	高暴露、有缓冲、高渗透	中暴露、有缓冲、高渗透
暴露度	印尼的镍生产商在生产过程中，约有 75% 的硫磺供应依赖于中东地区。	GCC 国家 2025 年生产原铝约 616 万吨，占全球产量约 8%。通过霍尔木兹海峡运往主要出口目的地，包括美国、欧盟、日本、韩国、泰国和土耳其。
可替代性	- 不同工艺路线影响： (1) 不锈钢用镍：RKEF 路线受硫酸短缺冲击较小 (2) 电池用镍：HPAL 路线依赖硫酸，受冲击大；RKEF 路线生产高冰镍后需用硫磺进一步精炼 (3) 硫化矿产铜：不受硫磺短缺冲击，过程产硫酸 (4) 氧化矿产铜（DRC、赞比亚）：依赖硫酸 - 替代来源：非中东来源在正常情况下仅覆盖全球约 60% 的硫磺供应，且这部分产能已基本被现有需求消化，并无多余增量。	替代来源：除中东外，全球确实存在新增供给，包括中国、印度、俄罗斯、加拿大等。
下游渗透度	硫磺经制酸形成硫酸从镍矿中提取硫酸镍，从氧化矿中提取铜，传导至动力电池（三元锂电池）和电力设备链条。	铝作为典型通用金属材料，广泛应用于汽车、建筑、新能源、电力设备及电子制造等多个领域，覆盖车身轻量化、导电材料与散热结构等核心环节，下游分布高度分散且渗透率高。

来源：idnfinancials、driinfo、Sciencedirect、African Mining、Discovery Alert、S&P Global、SMM，国金证券研究所

二、 冲击对全球供应链带来的潜在影响

本轮冲击导致的是在供给约束下不同工艺路线的重新排序。具备替代路径的体系获得缓冲与扩张空间，路径单一、对中东原料依赖较高的产能则被动收缩。由此形成的再平衡，并非短期波动，而是对既有制造业分工格局的一次重塑。

本轮冲击首先被重定价的，是全球能源体系的稳定性。在供给收缩环境下，能源对制造业的影响已不再只是成本变量，而开始约束生产连续性本身。油气价格上行抬升气电与油电的边际成本，使得“煤电兜底+非化石能源替代”的路径被进一步强化。更深层的变化在于，能源转型的驱动正由单一的“减碳”目标，转向“减碳+安全”的双重约束。由此，电源结构的配置逻辑也随之重构：风电、光伏等可再生能源主要承担降碳与边际供给功能，而核电作为稳定基荷电源，在对冲出力波动、保障系统连续性方面的重要性显著上升。与此同时，原油供给受阻将推动全球贸易流向重配，更多转向西非、美洲及俄罗斯等替代来源。在供给总量尚未显著收缩的情况下，运距拉长与周转效率下降将推升运价与船舶利用率，油运景气随之上行。

全球化肥供应链的脆弱性被进一步放大。化肥的属性正在发生转变，类似能源体系在冲击后强化安全属性的路径，一旦主要经济体开始增加战略储备，农业投入将由单纯效率导向转向兼顾安全，上游资源的重要性随之抬升。从更长周期看，传统化肥体系对化石能源的高度依赖，使其在本轮冲击中暴露出更强的结构性约束。以可再生能源制氢为基础的合成氨路径，提供了潜在替代方向，但绿色氨在技术与成本上仍存在明显瓶颈，其能否在下一轮体系重构中占据更有利位置，取决于成本曲线的推进速度。

制造业层面的冲击呈现出明显的非对称性。本质上，这并非简单的成本抬升，而是不同工艺路线之间的再排序过程。判断冲击持续性的关键，在于是否具备内生替代路径。

在石化链条中，石脑油供给收缩显著提升了煤化工路线的相对经济性。煤化工在甲醇及轻烯烃环节具备阶段性对冲能力，但难以覆盖芳烃与丁二烯等石脑油裂解副产品，因此替代是结构性的而非全面性的，其持续性亦取决于油煤价差的演变。这一轮产能再平衡的逻辑，与俄乌冲突期间欧洲石化产业的调整具有一定相似性。当时欧洲能源价格上行推高石化装置成本，部分产能与订单向能源成本更低的美国转移，乙烷裂解路线由此扩大份额。在本轮冲击中，石脑油依赖度较高的日韩与东南亚装置承压减产，产能再平衡同样指向原料成本具备结构性优势的两端——美国的乙烷路线与中国的煤化工及多元原油体系。路径虽异，但均在本轮冲击中获得扩张空间。

在半导体领域，约束来自两端：一是氦气供给，二是电力稳定性，二者共同决定先进制程的运行连续性。韩国与中国台湾同时受制于氦气与电力约束，而中国大陆在氦气来源分散性及电力供给稳定性方面具备一定缓冲，因此短期受冲



击相对较小。但这种差异并不意味着先进制程会发生向中国的转移。在地缘政治与出口管制约束下，产能迁移空间有限。更现实的传导路径在于：随着先进制程供给边际收缩，需求将从最优供给转向可获得供给，从而在一定程度上抬升成熟制程与国产算力的需求空间。

风险提示

冲突持续时间不及预期：若美伊外交谈判进展超预期，霍尔木兹海峡提前恢复通航，本文所分析的供给冲击将随之缓解，部分基于供给收缩逻辑的结构性机遇窗口可能提前关闭。

冲突进一步升级：若冲突范围扩大至更多海湾国家，或拉斯拉凡等关键基础设施遭受更大规模破坏，供给冲击烈度将显著超出本文的分析框架，全球经济所承受的系统性压力将难以通过替代路线对冲。

替代路线落地不及预期：若替代路线的爬坡速度慢于供给缺口扩大的速度，短期内制造业成本压力仍将显著上升。

全球需求超预期下滑：若主要经济体需求因此大幅收缩，供给端的结构性机遇可能被需求端的系统性萎缩所抵消。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究